

Auswertung des Experteninterviews mit M. Sc. Tobias Höppner

1. Einstieg:

Frage:

Welche Rolle nehmen Sie derzeit in der Lehre von Programmierung bzw. objektorientierter Programmierung an der HTWK Leipzig ein?

Antwort:

- Betreuung der Lehrveranstaltung zur anwendungsorientierten Programmierung (Unterrichtung von Java) an der HTWK Leipzig
- Lehrveranstaltung findet im 2. Semester statt
- 1/3 Wiederholung imperativer Grundlagen (v.a. Programmiergrundlagen), bevor die objektorientierte Programmierung eingeführt wird
- 2/3 Vermittlung der Konzepte der objektorientierten Programmierung

Frage:

Welche Herausforderungen beobachten Sie bei der Vermittlung objektorientierter Programmierkonzepte besonders häufig?

Antwort:

- Früher waren die Verständnisschwierigkeiten auf einer höheren Ebene (speziell Interaktion von Objekten miteinander)
- In den letzten 2 Jahren zunehmend grundlegende Schwierigkeiten bei den handwerklichen Programmierkenntnissen der Studierenden (Verlagerung der Probleme „nach unten“)
- Viele Probleme entstehen bereits bei elementaren Konzepten der Programmierung (Vermittlung fortgeschrittener OOP-Konzepte erschwert)

2. OOP-Lehre:

Frage:

Welche grundlegenden Konzepte der objektorientierten Programmierung halten Sie für besonders wichtig?

Antwort:

- Unterschied zwischen Klassen und Objekten

- Unterscheidung was passiert zur Compile-Zeit und was zur Laufzeit
- Klassenhierarchien und Konstruktoren
- Objekterzeugung sowie die Interaktion von Objekten (Kommunikation)

Frage:

Welche Lernmethoden funktionieren Ihrer Erfahrung nach besonders gut für die Vermittlung von OOP?

Antwort:

- Erste Frage der Studierenden meist zu OOP: Wozu brauch ich das? (da mehr Aufwand und Funktionalität auch ohne OOP gegeben)
- Übung an großen Projekten, da dort OOP die Stärken ausspielt, wäre ideal (aber schwierig realisierbar)
- Praktische Übungen als zentraler Bestandteil des Lernprozesses (v.a. an kleinen Projekten, wo Konzepte verdeutlicht werden)
- Studierende müssen Programme selbst erstellen und ausprobieren, um die Konzepte nachhaltig zu verstehen
- Objektorientierte Programmierung = Form der Modellierung von realen Problemen
- Herstellung eines Bezugs zur realen Welt (bspw. Spieler in der realen Welt steuert einen Spieler im Spiel)

Frage:

Welche Rolle spielen praktische Übungen beim Erlernen von OOP-Konzepten?

Antwort:

- sehr wichtiges Element bei der Vermittlung der Konzepte

Frage:

Bitte bewerten Sie die Bedeutung von Visualisierung und Interaktivität in der OOP-Lehre auf einer Skala von 1 bis 5:

Antwort:

- Interaktivität → 5 = sehr wichtig
- Praktische Auseinandersetzung mit den OOP-Konzepten ist der Schlüssel zum Verständnis dieser
- Visualisierung → 3 = neutral
- Nicht so relevant, eher Darstellung in abstrakten Quellcode

3. Lernschwierigkeiten der Studierenden:

Frage:

Bei welchen OOP-Konzepten treten bei Studierenden besonders häufig Verständnisprobleme auf? + Welche typischen Missverständnisse treten bei den Studierenden auf?

Antwort:

- Verständnis leidet unter dem Fehlen der Grundlagen aus der Programmierung
- Unterscheidung zwischen Klassen & Objekten oft schwierig und es kommt zur Vermischung
- Verständnis vom Einsatz von Interfaces, abstrakten Klassen, Konstruktoren sowie der Attribut- und Wertzuweisung
- Probleme beim Zusammenhang zwischen Compile-Zeit und Laufzeit

4. Anforderungen an das Spiel „Deep Space Debugger“ für den Lernerfolg:

Frage:

Sehen Sie Potenzial in Serious Games zur Vermittlung objektorientierter Programmierung?

Antwort:

- Grundsätzlich ist Potenzial für den Einsatz von Serious Games in der Programmierausbildung vorhanden
- Für die Einführung in OOP eine Möglichkeit

Frage:

Welche Grenzen oder Herausforderungen sehen Sie beim Einsatz von Serious Games in der OOP-Lehre?

Antwort:

- Verwendung korrekter Fachbegriffe an der richtigen Stelle im Spiel müsste gewährleistet sein
- Direkte Anwendung / Schreiben von Code wäre recht schwierig
- Komplexe Entwurfsmuster wie Factory Methods / Pattern oder fortgeschrittene Design Patterns eher schwierig
- Visualisierung ein generelles Problem dieser objektorientierten Konzepte

Frage:

Welche OOP-Konzepte sollten in einem Serious Game unbedingt behandelt werden?

Antwort:

- Unterschied Objekt und Klasse
- Objekterzeugung
- Attributzuweisungen

Frage:

Welche OOP-Konzepte sind Ihrer Meinung nach zu komplex für ein Serious Game?

Antwort:

- Factory Method / Patterns allgemein

Frage:

Welche didaktischen, spielerischen oder technischen Anforderungen müssten ein Serious Game erfüllen, damit tatsächlich ein Lernerfolg entstehen kann?

Antwort:

- Darstellung einer zeitlichen Abfolge wäre eine Idee (d.h. wann macht der Compiler etwas, usw.) → Modellierung
- Score zur Selbstkontrolle → Abschlusskontrolle, Feedback positiv / negativ, Referenzen zu den Fehlern und was man sich anschauen könnte
- Gute Zugänglichkeit über den Browser
- Lerneffekt aber auch über „aufwendige“ Installation

Zentrale Erkenntnisse für die Bachelorarbeit

Die Ergebnisse des Interviews unterstreichen die Bedeutung grundlegender OOP-Konzepte. Besonders Klassen und Objekte, Objektinteraktion sowie praktische Übungen wurden hervorgehoben. Für die Konzeption von Deep Space Debugger ergibt sich daraus die Empfehlung, die Vermittlung dieser Grundlagen in den Mittelpunkt zu stellen und Lerninhalte durch aktive Aufgaben sowie unmittelbares Feedback erfahrbar zu machen.